

PDCA операционной команды: склад + поддержка

Plan

Операционная команда: сборка + поддержка клиентов

Объект работы:

- Обращения клиентов по статусу заказа, отсутствию товаров, заменам, качеству продуктов
- Поддержка процесса сборки: наличие товаров на полках, скорость комплектации

Цели проекта (SMART + OKR):

Objective 1: Повысить эффективность работы склада в часы пик

- KR1: Сократить среднее время сборки заказа в часы пик на X% к t1
- KR2: Сократить долю заказов с критическим временем сборки (>Y мин) в Z раз к t1
- KR3: Удерживать точность сборки на уровне не ниже A%

Objective 2: Повысить качество поддержки в часы пик

- KR4: Повысить CSAT поддержки в пиковые часы на B% к t1
- KR5: Сократить время первого ответа (FRT) в пик до C мин к t1
- KR6: Снизить долю повторных обращений до D% к t1

Ключевые KPI и их обоснование:

Время сборки — прямо влияет на общее время доставки. Рассчитывается как среднее арифметическое времени сборки всех заказов в пиковый период. Данные из терминалов сборщиков, контроль ежедневный.

Доля заказов >Y мин — показатель наличия системных проблем. Формула: (заказы с временем >Y мин / все заказы в пик) × 100%. Источник — логи терминалов.

Точность сборки — ошибки комплектации ведут к возвратам. Рассчитывается по выборочной проверке: (заказы без ошибок / проверенные заказы) × 100%.

CSAT — ключевой показатель лояльности. (оценки 4–5 / все оценки) × 100%.
Данные из опросов в приложении.

FRT (время первого ответа) — скорость реакции на проблемы. Среднее время от обращения до первого ответа. Данные из CRM поддержки.

Доля повторных обращений — качество решения с первого раза. (обращения с той же проблемой в течение 24ч / все обращения) × 100%.

План действий:

- Оптимизация расположения топ-N товаров (в зону быстрого доступа)
- Усиление упаковочной зоны (второй упаковщик в пик)
- Внедрение шаблонов ответов для топ-K ситуаций в поддержке

Ответственные за Plan:

- Руководитель логистики отвечает за формирование плана оптимизации
 - Руководитель поддержки отвечает за формирование плана по шаблонам
 - Аналитик данных отвечает за предоставление статистики за предыдущий период
-

Do

Ответственные за выполнение и их задачи:

Менеджер склада отвечает за перестановку топ-N товаров в зону быстрого доступа, а также за выделение второго упаковщика в часы пик ежедневно.

Руководитель поддержки отвечает за разработку шаблонов ответов для топ-K ситуаций и проведение обучения агентов.

Детализация действий:

- Сборщики принимают заказы через терминал, фиксируют контекст
 - Менеджер склада обрабатывает исключения (отсутствие товаров, сбои оборудования)
 - Агенты поддержки используют новые шаблоны в работе
-

Check

Механизм контроля:

Ежесменно после пиковых часов аналитик смены собирает данные по времени сборки, доле заказов >Y мин, FRT и CSAT.

Еженедельно в понедельник в 11:00 руководители направлений проводят разбор KPI и анализ топ-Р проблемных кейсов.

Ежедневно проводится выборочная проверка L% заказов на качество комплектации и ответов поддержки.

Результаты проверки:

- Время сборки снизилось на X1% при целевом показателе X%
 - Доля заказов >Y мин снизилась в Z1 раз при целевом снижении в Z раз
 - CSAT вырос на B1% при целевом росте B%
 - FRT составил C1 мин при целевом показателе C мин
-

Act

Корректирующие действия:

Для решения проблемы очереди на упаковку в часы пик выделяется второй сборщик, работающий только на упаковку. Это решение закрепляется в графике смен.

Для ускорения обработки малых заказов внедряется «экспресс-лента» для заказов до S позиций, что позволяет обрабатывать их в отдельном потоке.

Для снижения нагрузки на поддержку в приложение добавляется виджет «Где мой заказ?», позволяющий клиентам самостоятельно отслеживать статус.

Для повышения скорости ответов обновляются шаблоны ответов по популярным ситуациям на основе анализа обращений.

Условия закрепления изменений:

Если улучшение устойчиво в течение V недель, изменения становятся стандартом и фиксируются в регламентах работы склада и поддержки.

Новая цель на следующий цикл:

Достичь времени сборки не более X2 минут к сроку t2 и FRT не более C2 минут к сроку t2.

PDCA проектной команды (2 итерации)

Итерация 1 — MVP функции «Умная замена товаров»

Plan

Проектная команда:

- Product Manager (PM)
- Аналитик данных
- Team Lead Backend
- Team Lead Mobile
- Менеджер даркстора

Объект работы:

Функция автоматической замены товаров при отсутствии, интегрированная с процессом сборки (EPC: F4, детализация F4_6–F4_9).

Цели (SMART + OKR):

Objective: Внедрить MVP функции автоматической замены для сокращения времени сборки

- KR1: Сократить время обработки позиции «нет в наличии» на X% к t1
- KR2: Достичь доли согласий на автоматическую замену не ниже Y% к t1
- KR3: Снизить долю отмен заказа из-за отсутствия товаров на Z% к t1
- KR4: Доля отказов от замены постфактум не более W%

Ключевые KPI и их обоснование:

Время обработки отсутствия — прямо влияет на скорость сборки.

Рассчитывается как среднее время от сканирования отсутствия до принятия решения (замена или отказ). Данные из терминалов сборщиков и системы управления заменами.

Доля согласий на замену — показатель качества предложенных замен. Рассчитывается как (количество замен, не отклонённых клиентом / общее количество замен) × 100%. Данные из логов системы замен и действий клиента в приложении.

Доля отмен заказа из-за отсутствия — прямой финансовый эффект. Рассчитывается как (количество отмен с причиной «нет товара» / общее количество заказов) × 100%. Данные из аналитики заказов и CRM.

Доля отказов от замены постфактум — показатель релевантности предложенных аналогов. Рассчитывается как (количество отклонённых замен после уведомления / общее количество замен) × 100%. Данные из логов клиента в приложении.

План действий:

1. Аналитик формирует матрицу замен для топ-N товаров на основе частоты отсутствия
2. Разработчики внедряют экран в приложении сборщика с кнопкой предложения замены
3. Разработчики добавляют push-уведомление клиенту о замене
4. Запускается A/B-тест на P% трафика продолжительностью Q недель

Ответственные за Plan:

- PM отвечает за формирование бэклога и постановку задач
- Аналитик отвечает за подготовку матрицы замен
- Team Leads отвечают за оценку сроков разработки

Do

Ответственные за выполнение и их задачи:

Аналитик данных отвечает за формирование матрицы замен для топ-N товаров к установленному сроку.

Team Lead Mobile с разработчиком отвечают за разработку экрана в приложении сборщика к установленному сроку.

Team Lead Backend с разработчиком отвечают за разработку уведомлений клиенту и интеграцию с логикой заказов к установленному сроку.

Аналитик совместно с разработчиком отвечают за настройку A/B-теста к установленному сроку.

PM отвечает за запуск теста в установленную дату.

Что сделано в итерации:

- Сформирована матрица замен для топ-N товаров
 - В приложении сборщика появился экран с кнопкой «Заменить на [аналог]»
 - Клиент получает push-уведомление о замене
 - Реализована возможность отклонить замену в течение R минут
 - A/B-тест запущен на P% трафика
-

Check

Анализ результатов тестирования:

Продуктовая аналитика сравнивает KPI «до/после» релиза и тест/контроль.

По итогам A/B-теста продолжительностью Q недели получены следующие результаты:

По времени обработки:

В тестовой группе время обработки отсутствия снизилось на X1%, что близко к целевому показателю X%, но не достигает его полностью. В контрольной группе показатель остался на прежнем уровне.

По доле согласий:

Доля согласий на автоматическую замену в тестовой группе составила Y1% при целевом показателе Y%. Показатель ниже целевого, требует анализа.

По отменам заказов:

Доля отмен из-за отсутствия товаров снизилась на Z1% при целевом снижении Z%. Цель достигнута, положительная динамика.

По отказам от замен:

Доля отказов от замены постфактум составила W1% при целевом показателе W%. Показатель превышает целевой, что указывает на проблему с качеством замен.

QA и команда фиксируют дефекты/узкие места UX.

Анализируются причины отклонений KPI.

Act

Систематические улучшения:

На основе полученных данных принимаются следующие системные решения:

Улучшение алгоритма замен:

Принимается решение о переходе от статической матрицы к ML-модели, которая будет учитывать не только категорию, но и историю покупок клиента, ценовой диапазон, брендовые предпочтения. Это должно повысить релевантность замен.

Доработка UX интерфейса:

В интерфейс сборщика добавляется возможность предложить клиенту выбор из 2–3 вариантов замены, а не один фиксированный. Это повышает шанс на совпадение с предпочтениями клиента.

Уточнение текстов уведомлений:

Тексты push-уведомлений дорабатываются: добавляется информация о том, что клиент может выбрать другой вариант или отклонить замену. Текст становится более понятным и побуждающим к действию.

Усиление информирования клиентов:

Добавляется экран подтверждения замены до начала сборки, чтобы клиент мог принять решение заранее, а не постфактум.

Ad hoc действия:

При ухудшении конверсии или росте жалоб предусмотрены быстрые меры:

Если доля согласий падает ниже Y0% в любой день тестирования, функция временно отключается для проблемных категорий до выяснения причин.

При поступлении более 5 жалоб в день на конкретную пару «товар-замена» эта пара исключается из матрицы замен до пересмотра алгоритма.

Решение о масштабировании:

Функция признана перспективной, так как достигнуто снижение отмен заказов и сокращение времени обработки. Однако из-за проблем с качеством

замен решение о масштабировании откладывается до завершения второй итерации с улучшенным алгоритмом.

Результат:

Формируется план второй итерации с новыми целями: доля согласий $\geq Y2\%$, доля отказов $\leq W2\%$, внедрение ML-модели, улучшение UX.

Итерация 2 — ML-модель замен

Plan

Расширенная проектная команда:

- Product Manager (PM)
- Аналитик данных
- Руководитель Data Science (DS)
- ML-инженер
- Team Lead Backend
- Team Lead Mobile
- Менеджер даркстора (консультант)

Цели (SMART + OKR):

Objective: Внедрить ML-модель для повышения релевантности замен

- KR1: Доля согласий на замену не ниже $Y2\%$ к $t2$
- KR2: Доля отказов от замены не более $W2\%$ к $t2$
- KR3: Сохранить время обработки отсутствия на уровне не более $X2$ мин
- KR4: NPS среди клиентов с заменами не ниже общего NPS
- KR5: Увеличить дополнительную выручку за счёт замен на $+E\%$

Новые KPI и их обоснование:

Доля согласий на замену — ключевой показатель качества ML-модели.

Методика расчёта сохранена, целевой показатель повышен.

Доля отказов от замены — показатель точности подбора аналогов. Методика расчёта сохранена, целевой показатель снижен.

Время обработки отсутствия — контрольный показатель, чтобы улучшение качества не привело к замедлению процесса. Методика расчёта сохранена.

NPS среди клиентов с заменами — проверка влияния функции на лояльность. Рассчитывается как стандартный NPS (процент промоутеров минус процент детракторов), но только для заказов, в которых были замены. Должен быть не ниже общего NPS компании.

Дополнительная выручка от замен — экономический эффект от выбора клиентами более дорогих аналогов. Рассчитывается как сумма разниц между ценой замены и ценой оригинала по всем произведённым заменам.

План действий:

1. DS-команда обучает ML-модель на исторических данных за 2 года, учитывая категорию товара, бренд, цену, историю покупок клиента, сезонность
 2. Разработчики внедряют интерфейс с выбором из 2–3 вариантов замены
 3. Добавляется экран подтверждения для клиента до начала сборки заказа
 4. Запускается A/B-тест на P2% трафика продолжительностью Q2 недель
-

Do

Ответственные за выполнение и их задачи:

Аналитик совместно с DS отвечают за подготовку данных для обучения модели к установленному сроку.

ML-инженер отвечает за обучение ML-модели к установленному сроку.

DS-руководитель отвечает за валидацию модели к установленному сроку.

Team Lead Mobile отвечает за разработку интерфейса выбора замен и экрана подтверждения для клиента к установленному сроку.

Team Lead Backend отвечает за интеграцию модели с бэкендом к установленному сроку.

Аналитик совместно с разработчиком отвечают за настройку A/B-теста к установленному сроку.

PM отвечает за запуск теста в установленную дату.

Что сделано в итерации:

- ML-модель обучена на двух годах истории заказов
 - Модель выдаёт топ-3 аналога с указанием вероятности
 - В приложении сборщика появился выбор из 2–3 вариантов
 - В приложении клиента добавлен экран подтверждения замены до сборки
 - A/B-тест запущен на P2% трафика
-

Check

Анализ результатов тестирования:

Продуктовая аналитика сравнивает KPI «до/после» релиза, а также с результатами первой итерации:

По итогам A/B-теста продолжительностью Q2 недели получены следующие результаты:

По доле согласий:

Доля согласий на замену в тестовой группе достигла Y2%, что соответствует целевому показателю. По сравнению с первой итерацией (Y1%) рост составил (Y2-Y1)%.

По доле отказов:

Доля отказов от замены составила W2% при целевом показателе не более W2%. Показатель улучшился по сравнению с первой итерацией (W1%).

По времени обработки:

Время обработки отсутствия составило X2 мин при целевом показателе не более X2 мин. Время не увеличилось по сравнению с первой итерацией, что подтверждает эффективность интеграции.

По NPS:

NPS среди клиентов с заменами составил значение, соответствующее общему NPS компании. Это подтверждает, что функция не снижает лояльность.

По дополнительной выручке:

Дополнительная выручка от замен достигла +E1% при целевом показателе +E%. Клиенты в 25% случаев выбирают более дорогой аналог, что увеличивает средний чек.

Анализируется поведение пользователей внутри функции.

Сбор обратной связи от операционной команды и клиентов по удобству и понятности функции.

QA и команда фиксируют дефекты/узкие места UX.

Act

Систематические улучшения:

На основе полученных данных принимаются следующие системные решения:

Корректировка требований к модели:

В модель добавляются ограничения по ценовому диапазону — разница в цене не более 30% от оригинала. Это исключит предложение нерелевантных по цене аналогов.

Добавление параметров:

В модель добавляются новые параметры: учёт праздничных дней (перед праздниками люди чаще соглашаются на замены) и региональных особенностей (в разных районах предпочтения отличаются).

Уточнение текстов:

Тексты уведомлений дорабатываются: добавляется персонализация («Иван, вместо товара X мы можем предложить...») и указание на экономию, если аналог дешевле.

Расширение тест-кейсов:

Добавляются тесты для проверки работы модели на редких товарах и в нестандартных ситуациях.

Ad hoc действия:

При ухудшении конверсии или росте жалоб предусмотрены быстрые меры:

Если доля согласий падает ниже Y1% в течение трёх дней подряд — автоматически включается резервный режим с упрощённым алгоритмом (матрица замен) до выяснения причин.

При поступлении жалоб на конкретную категорию товаров — категория временно исключается из автоматических замен до переобучения модели.

Эффект подтверждается повторной проверкой KPI «до/после»:

Повторный замер через 2 недели после внесения корректировок показал устойчивость результатов:

- Доля согласий сохраняется на уровне Y2%
- Доля отказов не превышает W2%
- Дополнительная выручка стабильно держится на уровне +E1%

Успешный вариант закрепляется как стандарт:

Функция признана успешной и готовой к масштабированию. Принимаются следующие решения:

- Раскатка функции на 100% заказов с установленной даты
- Обновление документации для сборщиков (добавлен раздел по работе с заменами)
- Обновление инструкций для поддержки (созданы шаблоны ответов по частым вопросам о заменах)
- Добавление дашборда для мониторинга замен в ежедневную отчётность

Формируется план следующего улучшения функции:

На основе успешного опыта формируется новый бэклог:

- Учитывать данные о заменах при планировании закупок для прогнозирования дефицита
- Добавить фотографии аналогов в push-уведомления
- Проводить ежеквартальное переобучение модели на новых данных
- Внедрить персонализацию замен под конкретного клиента на основе его истории
- Разработать A/B-тест для проверки эффективности разных вариантов уведомлений